



UNICAMP



Aula 7: Robustez e Confiabilidade

Tratamento de erros e variação entre execuções

Marcelo S. Reis [†]

[†] Departamento de Sistemas de Informação
Instituto de Computação, Universidade Estadual de Campinas

Campinas, 15 de setembro de 2026

Sumário

Onde o sistema falha

Contenção

Variação

Humano no laço

Objetivos da aula

- ❖ Classificar as falhas que um sistema agêntico produz
- ❖ Distinguir falha ruidosa de falha silenciosa
- ❖ Aplicar contenção: repetição, tempo limite e degradação
- ❖ Medir a variação entre execuções idênticas
- ❖ Decidir onde exigir confirmação humana

Quatro camadas de falha

Infraestrutura	rede, tempo limite, cota, indisponibilidade do provedor
Ferramenta	argumento inválido, recurso ausente, exceção interna
Modelo	formato quebrado, informação inventada, instrução ignorada
Arquitetura	roteamento errado, laço sem fim, achado perdido na síntese

- ❖ Cada camada pede um tipo diferente de proteção. Repetir a chamada resolve a primeira e não resolve a última

Ruidosa e silenciosa

- ❖ **Ruidosa:** o sistema para, com exceção ou mensagem de erro
- ❖ **Silenciosa:** o sistema responde, e a resposta está errada

A segunda é mais perigosa, porque não aciona nenhum alarme

Boa parte da engenharia de confiabilidade consiste em converter falha silenciosa em falha ruidosa, e depois tratá-la

O erro que não aparece

Situações em que o sistema parece funcionar:

- ❖ a ferramenta devolveu texto de erro e o modelo o usou como conteúdo
- ❖ o especialista respondeu fora do escopo, e ninguém verificou
- ❖ o laço foi interrompido pelo limite, e a resposta saiu incompleta
- ❖ a evidência citada não existe no documento

As três primeiras aparecem no trace. A quarta só aparece se for verificada

Repetição com espera crescente

Para falhas transitórias, e apenas para elas:

- ❖ repetir faz sentido em erro de rede, limite de taxa, indisponibilidade momentânea
- ❖ não faz sentido em argumento inválido ou recurso inexistente
- ❖ repetir sem espera crescente agrava a sobrecarga
- ❖ toda repetição precisa de um teto

Registre quantas repetições ocorreram. Um sistema que só funciona de forma não-transiente na terceira tentativa não pode ser considerado confiável

Tempo limite

Sem tempo limite, uma chamada pendurada trava o grafo inteiro

- ❖ defina por operação, não apenas para o sistema todo
- ❖ tempo limite atingido é resultado, e deve ir para o trace
- ❖ o limite de passos cumpre o mesmo papel para o laço do agente



Degradação graciosa

Quando uma parte falha, o sistema entrega menos, em vez de nada:

- ❖ ferramenta indisponível: responder a partir do documento em contexto
- ❖ especialista falhou: seguir com os achados restantes e sinalizar a lacuna
- ❖ saída estruturada quebrada: repetir uma vez, depois devolver formato mínimo

A resposta degradada precisa ser identificada como degradada

Validar a saída

A validação de esquema é a fronteira entre o modelo e o resto do sistema:

- ❖ saída fora do esquema é falha detectável, e portanto tratável
- ❖ verificar a evidência contra a fonte transforma invenção em erro visível
- ❖ verificar escopo transforma resposta indevida em erro visível

Cada verificação nova converte uma falha silenciosa em ruidosa

A mesma pergunta, duas respostas

Temperatura zero reduz a variação, mas não garante saídas idênticas (em particular em inferência distribuída, como na nuvem)

- ❖ Implicações:

1. a mesma entrada pode produzir rotas diferentes
2. uma execução única não estabelece a taxa de acerto

- ❖ Dependendo da variabilidade no fluxo de execução, a diferença entre duas versões (por exemplo, entre v2 e v3) pode ser menor que a variação interna de cada uma!

Medir a variação

Um procedimento simples e suficiente aqui na nossa disciplina:

1. execute o conjunto congelado três vezes
2. registre a taxa de acerto de cada execução
3. relate a faixa observada, e não apenas a melhor rodada
4. identifique os casos que mudaram de resultado entre execuções

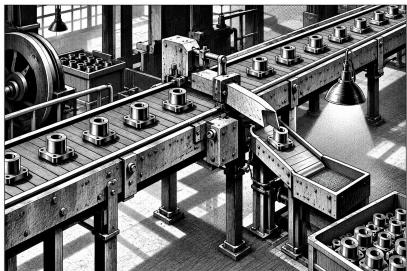
Os casos instáveis são os mais informativos: eles marcam a fronteira da capacidade do sistema

Honestidade com números pequenos

Com 8 casos, uma diferença de um acerto vale 12,5 pontos percentuais

- ❖ relate a contagem, não só a porcentagem: “7 de 8” informa mais que “87,5%”
- ❖ diferenças de um caso para n pequeno não sustentam afirmação de superioridade
- ❖ mire em aumentar os casos de teste e/ou repetir o mesmo caso com diferentes instâncias (20-50 testes para ter poder estatístico)

Onde exigir confirmação



Critérios para interromper e perguntar:

- ❖ a ação é irreversível
- ❖ o custo do erro é alto e assimétrico
- ❖ a confiança declarada é baixa
- ❖ as verificações discordam entre si
- ❖ a entrada é ambígua e a escolha muda a resposta

Confirmação em todo passo não é segurança, é transferência do problema para o usuário

Os critérios no estudo de caso

Critério	Situação no assistente de editais
Irreversível	não ocorre nesta versão, que apenas lê
Custo assimétrico	prazo errado informado na véspera do fechamento
Confiança baixa	o valor de financiamento, que o edital não informa
Verificações discordam	a resposta parece correta, mas o trecho citado não existe
Entrada ambígua	“qual é o prazo?”: submissão ou resultado?

O primeiro critério não dispara aqui. Quais critérios disparam depende do que o sistema faz, não do quanto ele é sofisticado

Perguntar não basta, é preciso perguntar bem

Inútil

Assistente: Tive uma dúvida sobre a sua pergunta. Deseja tentar novamente?

[Sim] [Não]

Útil

Assistente: O edital tem duas datas. Qual você quer?

- submissão: 30/10/2026
- resultado: 15/12/2026

A pergunta boa mostra o que o sistema já sabe, nomeia a dúvida e oferece as alternativas. A ruim devolve o trabalho inteiro ao usuário

Atividade prática

No notebook da Aula 7:

1. tornamos uma ferramenta instável de propósito
2. observamos o sistema falhando sem proteção
3. aplicamos repetição, tempo limite e degradação
4. validamos escopo e evidência
5. executamos o conjunto três vezes e medimos a variação

Ponte para a Aula 8

Com o sistema mais estável, podemos fazer um balanço final:

- ❖ qual das quatro versões é a melhor, e segundo qual critério
- ❖ quanto dessa diferença é sinal e quanto é variação
- ❖ que erros o sistema comete, e sobre quem eles recaem

Comparação arquitetural e avaliação ética.